CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Symétriques, antisymétriques et diagonales

Énoncé

Sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire.
2. Soient $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques.
   (a) Montrer que $E = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
   (b) Montrer que $\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n$.
3. Soit $\mathcal{D}$ le sous-espace des matrices diagonales. Déterminer $\mathcal{D}^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$.

Ce qu'on te demande. Structure euclidienne de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé

1. Produit scalaire

Le coup d'œil. Écrire la trace comme somme des produits de coefficients.

Formule : c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$.

2. Somme directe

Le coup d'œil. $A = \frac{A+A^\top}{2} + \frac{A-A^\top}{2}$, *et une matrice à la fois symétrique et antisymétrique est nulle.*

Décomposition ci-dessus, et $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0\}$ ($A^\top = A = -A$).

3. Orthogonalité

Le coup d'œil. Inclusion par le calcul de trace, égalité par les dimensions.

Calcul : $\mathcal{S}_n \subset \mathcal{A}_n^\perp$. Dimensions : $\dim \mathcal{A}_n^\perp = n^2 - \dim \mathcal{A}_n = \dim \mathcal{S}_n$.

$$\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n.$$

4. Orthogonal des diagonales

Le coup d'œil. $\langle M, E_{ii}\rangle = m_{ii}$.

$M \perp \mathcal{D} \iff m_{ii} = 0$ pour tout i.

$$\mathcal{D}^{\perp} = \{M : \text{diagonale nulle}\}.$$

Le piège

Oublier que $\operatorname{tr}(M^{\top}) = \operatorname{tr}(M)$ dans le calcul de $\langle S, T\rangle$.

La méthode

Orthogonal dans $\mathcal{M}_n$: tester contre les matrices élémentaires E_{ij}.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Orthogonal en dimension finie.**

$$E = F \oplus F^{\perp}, \qquad \dim F^{\perp} = n - \dim F, \qquad (F^{\perp})^{\perp} = F.$$